

Evaluating and Improving Weak Scalability Analysis of Visualization Algorithms

<https://arxiv.org/abs/2608.08166>

1. Problem

- **문제:** Weak scalability 평가에서 입력 크기만 비례해서 늘리는 방식은 실제 workload 증가를 제대로 반영하지 못함.
- **중요성:** 잘못된 scaling은 병렬 알고리즘의 scalability를 왜곡할 수 있음.

2. Method

- 핵심: 입력 크기가 아니라 실제 workload가 일정 배수로 증가하도록 데이터를 조절.
- 1-core 실행시간을 workload의 proxy로 사용해 목표 workload에 맞게 데이터 크기를 반복 조정.
- 기존 **input scaling** 보다 **work scaling**을 사용해 실제 계산량을 기준으로 평가.

3. Experiments & Results

- Iso-contour, Volume Rendering, Augmented Contour Tree에서 비교 실험.
- Work scaling이 input scaling보다 workload를 더 일관되게 증가시킴.
- 특히 데이터 특성에 따라 실행량이 크게 달라지는 알고리즘에서 차이가 컸음.
- 단, Volume Rendering이나 distributed 환경에서는 효과가 제한적.

4. Insight

- **핵심 기여:** **Input size $\neq$ Workload** 이므로 weak scalability는 실제 workload 기준으로 평가해야 함.
- 한계: 1-core 실행 측정 비용, 메모리 문제, load imbalance.

- 가져갈 점: 병렬 알고리즘 benchmark에서는 데이터 크기보다 실제 계산량을 맞추는 것이 **중요**.